Colle n°11

1 Exercices

Exercice 1. Soit f un morphisme de groupes continu de $(\mathbb{U}, \times)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

1) Montrer que $f(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}$, montrer l'existence d'un unique entier $k_n \in]-2^{n-1}, 2^{n-1}]$ tel que

$$f\left(\exp\left(\frac{2i\pi}{2^n}\right)\right) = \exp\left(\frac{2ik_n\pi}{2^n}\right).$$

3) Montrer que $k_n = o(2^n)$ quand $n \to +\infty$.

4) Montrer que la suite (k_n) converge.

5) Conclure qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que pour tout $z \in \mathbb{U}$, $f(z) = z^k$.

Exercice 2. Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$. On note f un endomorphisme linéaire de E.

1) Soit $x \in E$, montrer qu'il existe un unique polynôme unitaire μ_x de $\mathbb{K}[X]$ tel que

$$\forall Q \in \mathbb{K}[X], \quad x \in \ker Q(f) \iff \mu_x \mid Q.$$

On dit que f est *cyclique* s'il existe $x \in E$ tel que

$$\mathrm{Vect}(x, f(x), \ldots, f^{n-1}(x)) = E.$$

2) Montrer l'équivalence entre les deux assertions suivantes :

(i) f est cyclique

(ii) le polynôme caractéristique de f est égal à son polynôme minimal.

Exercice 3. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

1) On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $|\alpha| < 1$ et $u_{n+1} - \alpha u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Montrer que $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

2) On considère l'application

$$\sigma : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{C}^{\mathbb{N}} & \longrightarrow & \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \\ (u_n)_{n\in\mathbb{N}} & \longmapsto & (u_{n+1})_{n\in\mathbb{N}} \end{array} \right.$$

et $P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$. Exprimer $[P(\sigma)(u)]_n$ en fonction des u_k.

3) Démontrer que pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$:

$$\forall \lambda \in \mathbb{C},\ (P(\lambda) = 0 \Longrightarrow |\lambda| < 1) \quad \iff \quad \forall u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}},\ \left([P(\sigma)(u)]_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \Longrightarrow u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0\right)$$

Exercice 4. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Pour $r \in \mathbb{R}^{+*}$ convenable, on pose

$$I(r) = \int_0^{2\pi} \frac{P'(re^{it})re^{it}}{P(re^{it})}\, dt.$$

1) Montrer qu'il existe $r_0 \in \mathbb{R}^{+*}$ tel que $I(r)$ est bien défini pour tout $r > r_0$.

2) Déterminer la limite de $I(r)$ pour $r \to +\infty$.

3) Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}^{+*}$ ne contenant pas de module de racines de P.
Sans utiliser le fait que tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ est scindé (objectif de la question suivante), montrer que I est constant sur $[a, b]$.

4) En déduire le *théorème de d'Alembert-Gauss* : tout polynôme non constant à coefficients complexes est scindé.

Exercice 5. Montrer l'égalité suivante :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-n} = \int_0^1 t^{-t}\, dt.$$

2 Solutions

Correction exercice 1.

1) Comme f est continue et que $\mathbb{U}$ est compact alors $f(\mathbb{U})$ est compact, donc borné. Soit $z \in \mathbb{U}$. Pour tout $m \in \mathbb{N}$, on a $f(z^m) = f(z)^m$, donc la suite $(|f(z)|^m)_{m\geqslant 0}$ est bornée, ce qui impose $|f(z)| \leqslant 1$. En appliquant ce résultat à z^{-1} et en utilisant $f(z^{-1}) = f(z)^{-1}$, on obtient $|f(z)| \geqslant 1$. Ainsi, $|f(z)| = 1$ et donc $f(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.

2) Posons $z_n = e^{2i\pi/2^n}$. Comme $z_n^{2^n} = 1$ alors $f(z_n)^{2^n} = f(1) = 1$. Ainsi, $f(z_n)$ est une racine 2^n-ième de l'unité. Il existe donc un entier k_n, unique dans $]-2^{n-1}, 2^{n-1}]$, tel que

$$f(z_n) = e^{2ik_n\pi/2^n}.$$

3) Comme $z_n \longrightarrow 1$ alors, par continuité de f, $f(z_n) \longrightarrow 1$. Posons $t_n = k_n/2^n \in]-1/2, 1/2]$. Toute valeur d'adhérence t de (t_n) appartient à $[-1/2, 1/2]$ et vérifie $e^{2i\pi t} = 1$, donc $t = 0$. La suite (t_n) étant bornée, elle converge donc vers 0. Ainsi $k_n = o(2^n)$.

4) Comme $z_{n+1}^2 = z_n$, on a $f(z_{n+1})^2 = f(z_n)$, donc

$$e^{2i\pi(k_{n+1}-k_n)/2^n} = 1.$$

Ainsi, $(k_{n+1} - k_n)/2^n$ est un entier. D'après la question précédente, cette suite tend vers 0, donc elle est nulle à partir d'un certain rang. La suite (k_n) est donc stationnaire et converge vers un entier $k \in \mathbb{Z}$.

5) Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geqslant N$, $f(z_n) = z_n^k$. Par la propriété de morphisme, on a donc $f(z_n^j) = (z_n^j)^k$ pour tout $j \in \mathbb{Z}$. Soit $z = e^{2i\pi t} \in \mathbb{U}$ avec $t \in \mathbb{R}$. En posant $j_n = \lfloor 2^n t \rfloor$, on a $z_n^{j_n} \longrightarrow z$. Par continuité, on en déduit $f(z) = z^k$.

Correction exercice 2.

1) L'énoncé nous fait penser à la caractérisation des idéaux de $\mathbb{K}[X]$. Notons donc

$$I_x = \{Q \in \mathbb{K}[X] \mid x \in \ker Q(f)\}.$$

On vérifie facilement que I_x est bien un idéal de $\mathbb{K}[X]$, non nul car il contient le polynôme minimal de f. Comme $\mathbb{K}[X]$ est principal, il existe un unique polynôme unitaire μ_x tel que $I_x = \mu_x\mathbb{K}[X]$. On a donc $x \in \ker Q(f)$ si et seulement si μ_x divise Q, ce qui conclut.

2) Notons μ_f le polynôme minimal de f et χ_f son polynôme caractéristique.

(i) $\Longrightarrow$ (ii) : Supposons f cyclique, alors il existe $x \in E$ tel que la famille $(x, f(x), \ldots, f^{n-1}(x))$ est une base de E, donc est libre, donc

$$\forall(\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1}) \in \mathbb{K}^n, \quad (\lambda_0 x + \cdots + \lambda_{n-1} f^{n-1}(x) = 0) \Longrightarrow (\lambda_0 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0).$$

On en déduit que

$$\forall P \in \mathbb{K}_{n-1}[X], \quad (P(f)(x) = 0) \Longrightarrow (P = 0),$$

donc aucun polynôme unitaire de degré inférieur ou égal à $n-1$ n'annule f, d'où $\deg \mu_f \geqslant n$. Le théorème de Cayley-Hamilton montre alors que μ_f divise χ_f, qui est de degré n, donc μ_f l'est aussi. Enfin, ces deux polynômes étant unitaires, de mêmes degrés, et l'un divisant l'autre, ils sont égaux.

(ii) $\Longrightarrow$ (i) : Par l'absurde, supposons que f n'est pas cyclique et montrons qu'il existe un polynôme annulateur de f de degré strictement inférieur à n. Pour tout $x \in E$, la famille $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est liée donc il existe $(\lambda_{0,x}, \dots, \lambda_{n-1,x}) \in \mathbb{K}^n \backslash \{0\}$ tel que

$$\lambda_{0,x} x + \cdots + \lambda_{n-1,x} f^{n-1}(x) = 0,$$

ce qui montre que le polynôme $Q_x = \lambda_{0,x} + \lambda_{1,x} X + \cdots + \lambda_{n-1,x} X^{n-1}$, de degré au plus $n-1$, vérifie $Q_x(f)(x) = 0$. D'après 1, pour tout $x \in E$, μ_x divise Q_x, donc μ_x est de degré au plus $n-1$. De plus, pour tout $x \in E$, μ_x divise μ_f.

Ensuite, le polynôme μ_f admet un nombre fini de diviseurs unitaires. Il existe donc $p \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ tels que pour tout $x \in E$, $\mu_x \in \{\mu_{x_1}, \dots, \mu_{x_p}\}$. Considérons l'ensemble

$$A = \bigcup_{x \in E} \ker \mu_x(f).$$

D'après ce qui précède,

$$A = \bigcup_{i \in \{1,\dots,p\}} \ker \mu_{x_i}(f).$$

De plus, pour tout $x \in E$, avec les notations introduites en 1, $\mu_x \in I_x$ donc $x \in \ker \mu_x(f)$, d'où $A = E$. Mais sur un corps infini, un espace vectoriel ne peut pas être une union finie de sous-espaces stricts. En effet, on raisonne par récurrence sur leur nombre : si $V_1, \dots, V_p$ sont stricts, on choisit $a \notin V_1 \cup \cdots \cup V_{p-1}$. Si $a \in V_p$, on choisit $b \notin V_p$; la droite $\{a + tb,\ t \in \mathbb{K}\}$ rencontre chacun des V_i en au plus un point. Comme $\mathbb{K}$ est infini, cette droite contient un point hors de leur union. Le cas $p = 1$ et le cas $a \notin V_p$ sont immédiats. Il existe donc $i \in \{1, \dots, p\}$ tel que $A = E = \ker \mu_{x_i}(f)$, donc μ_{x_i}, un polynôme de degré strictement inférieur à n, annule f. C'est absurde car son polynôme minimal est de degré n, car égal à son polynôme caractéristique. Par conséquent, f est bien cyclique.

Correction exercice 3.

1) Posons $v_n = u_{n+1} - \alpha u_n$ et $q = |\alpha| < 1$. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $v_n \longrightarrow 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geqslant N$, $|v_n| \leqslant \varepsilon(1-q)$. Par récurrence, pour tout $n > N$, on a

$$u_n = \alpha^{n-N} u_N + \sum_{k=N}^{n-1} \alpha^{n-1-k} v_k.$$

Ainsi,

$$|u_n| \leqslant q^{n-N} |u_N| + \varepsilon(1-q) \sum_{j=0}^{n-N-1} q^j \leqslant q^{n-N} |u_N| + \varepsilon.$$

Le premier terme tend vers 0. Comme ε est arbitraire, on en déduit $u_n \longrightarrow 0$.

2) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $[\sigma^k(u)]_n = u_{n+k}$. Par linéarité, on obtient donc

$$[P(\sigma)(u)]_n = \sum_{k=0}^{d} a_k u_{n+k}.$$

3) Si $P = 0$, les deux assertions sont fausses : 1 est une racine de P et la suite constante égale à 1 vérifie $P(\sigma)(u) = 0$ sans tendre vers 0. Supposons maintenant $P \neq 0$.

▷ Supposons que toutes les racines de P soient de module strictement inférieur à 1. On raisonne par récurrence sur $d = \deg P$. Si $d = 0$, le polynôme P est une constante non nulle et le résultat est immédiat. Si $d \geqslant 1$, écrivons $P = (X - \alpha)Q$ avec $|\alpha| < 1$ et $\deg Q = d - 1$. Soit u telle que $[P(\sigma)(u)]_n \longrightarrow 0$. En posant $v = Q(\sigma)(u)$, on a $v_{n+1} - \alpha v_n \longrightarrow 0$. D'après **1)**, $v_n \longrightarrow 0$. Toutes les racines de Q étant de module strictement inférieur à 1, l'hypothèse de récurrence donne $u_n \longrightarrow 0$.

▷ Réciproquement, supposons la seconde assertion vraie. Si P admettait une racine λ de module supérieur ou égal à 1, la suite $u_n = \lambda^n$ vérifierait

$$[P(\sigma)(u)]_n = \sum_{k=0}^{d} a_k \lambda^{n+k} = \lambda^n P(\lambda) = 0.$$

Pourtant, $|u_n| = |\lambda|^n \geqslant 1$, donc u_n ne tendrait pas vers 0 : contradiction.

Correction exercice 4.

1) Écrivons $P = \sum_{j=0}^{n} a_j X^j$ avec $n \geqslant 1$ et $a_n \neq 0$. Pour $|z| = r > 0$,

$$\left| \frac{P(z)}{a_n z^n} - 1 \right| \leqslant \sum_{j=0}^{n-1} \left| \frac{a_j}{a_n} \right| r^{j-n} \underset{r \to +\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Il existe donc $r_0 > 0$ tel que pour $|z| > r_0$, ce module soit strictement inférieur à $1/2$. En particulier, $P(z) \neq 0$ pour $|z| > r_0$, et $I(r)$ est bien défini pour $r > r_0$.

2) De même,

$$\frac{zP'(z)}{a_n z^n} = n + \sum_{j=1}^{n-1} j \frac{a_j}{a_n} z^{j-n} \underset{|z| \to +\infty}{\longrightarrow} n.$$

Ces limites sont uniformes sur les cercles $|z| = r$, donc

$$\frac{P'(re^{it})re^{it}}{P(re^{it})} \underset{r \to +\infty}{\longrightarrow} n$$

uniformément pour $t \in [0, 2\pi]$. Par intégration, on obtient

$$\lim_{r \to +\infty} I(r) = 2\pi n.$$

3) Posons $h(z) = zP'(z)/P(z)$ aux points où $P(z) \neq 0$. Sur la couronne $a \leqslant |z| \leqslant b$, le dénominateur ne s'annule pas. La fonction $(r, t) \longmapsto h(re^{it})$ et sa dérivée par rapport à r sont donc continues sur le compact $[a, b] \times [0, 2\pi]$. On peut dériver sous le signe intégral et, pour $r \in]a, b[$, on obtient

$$I'(r) = \int_0^{2\pi} e^{it} h'(re^{it}) \, \mathrm{d}t = \frac{1}{ir} \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial t} h(re^{it}) \, \mathrm{d}t = \frac{h(re^{2i\pi}) - h(r)}{ir} = 0.$$

Par continuité aux extrémités, I est donc constante sur $[a, b]$.

4) Supposons par l'absurde que P n'ait aucune racine dans $\mathbb{C}$. D'après **3)**, I est constante sur $]0, +\infty[$. Comme $P(0) \neq 0$, la fonction h est continue en 0 et $h(0) = 0$, donc $I(r) \longrightarrow 0$ lorsque $r \to 0^+$. Cette constante vaut donc 0, ce qui contredit **2)** puisque $n \geqslant 1$. Ainsi, tout polynôme non constant à coefficients complexes admet une racine. En divisant par le facteur linéaire correspondant puis en raisonnant par récurrence sur le degré, on en déduit que tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé.

Correction exercice 5. Commençons par montrer que les objets introduits existent. La fonction $t \mapsto t^{-t} = e^{-t\ln t}$ tend vers 1 en 0 par croissances comparées, donc est intégrable sur $]0,1]$. De plus, $n^{-n} = o_{n\to+\infty}(1/n^2)$ donc par comparaison à une série de Riemann, la série $\sum n^{-n}$ converge.
On écrit t^{-t} sous forme exponentielle et on développe l'exponentielle en série entière, ce qui conduit à

$$\int_0^1 t^{-t}\,dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-t\ln t)^n}{n!}\,dt.$$

Notons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : t \mapsto (-t\ln t)^n/n!$. Comme la fonction $t \mapsto |t\ln t|$ est bornée sur $]0,1]$, notons $M > 0$ un de ses majorants. On a alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in]0,1], \quad |f_n(t)| \leqslant \frac{M^n}{n!},$$

d'où

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|f_n\|_\infty \leqslant \frac{M^n}{n!}.$$

La série $\sum M^n/n!$ converge (c'est la série exponentielle) donc la série $\sum f_n$ converge normalement, donc uniformément, sur $]0,1]$, ce qui permet d'intervertir les symboles somme et intégrale. Par conséquent,

$$\int_0^1 t^{-t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!}\left(\int_0^1 (t\ln t)^n\,dt\right).$$

Mais si $n \in \mathbb{N}^*$, par intégration par parties,

$$\int_0^1 (t\ln t)^n dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\ln^n(t)\right]_0^1 - \frac{n}{n+1}\int_0^1 t^n \ln^{n-1}(t) dt,$$

et le crochet est nul par croissances comparées.

Plus généralement, pour $0 \leqslant k \leqslant n$, posons $J_{n,k} = \int_0^1 t^n \ln^k(t)\,dt$. Pour $k \geqslant 1$, la même intégration par parties donne

$$J_{n,k} = -\frac{k}{n+1} J_{n,k-1}, \qquad J_{n,0} = \frac{1}{n+1}.$$

Ainsi,

$$\int_0^1 (t\ln t)^n\,dt = J_{n,n} = \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}},$$

formule également valable pour $n = 0$. Finalement,

$$\int_0^1 t^{-t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} n^{-n}.$$